



UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA
Ingeniería Civil en Telecomunicaciones

MINIPROYECTO 1

Zona Safari Pokémon
& Transformación de Raspberry Pi 5 en Consola Retro con Recalbox
Asignatura: Taller de Aplicación TIC I (549253-1)

Profesor: Vincenzo Caro

Ayudantes: Joaquín Mardones / Álvaro Sagredo

Estudiante: Sebastián Tecay, Mahori Araki, Cristóbal Ferreira

Índice

1. Actividad 1: Zona Safari Pokémon en Raspberry Pi	2
1.1. Descripción General del Sistema	2
1.2. Esquemático del Circuito y Asignación de Pines	2
1.3. Diagrama de Bloques del Código Implementado	3
1.4. Desarrollo y Desglose por Ítem	3
1.4.1. Ítem 1.1: Base de Datos y Programación Orientada a Objetos	3
1.4.2. Ítem 1.2: Control por Hardware e Interacción Ambiental	5
1.4.3. Ítem 1.3: Ciclo de Exploración y Captura	5
1.4.4. Ítem 1.4: Motor de Combate por Turnos (Regla Nuzlocke)	5
1.5. Modificaciones o Elementos Extras Añadidos (Actividad 1)	5
2. Actividad 2: Transformando Raspberry Pi en una Consola de Juegos	6
2.1. Especificaciones de Hardware	6
2.2. Tutorial Paso a Paso de Instalación y Uso	6
2.2.1. Paso 1: Preparación y Flasheo de la Tarjeta MicroSD	6
2.2.2. Paso 2: Primer Arranque y Configuración Básica	6
2.2.3. Paso 3: Configuración del Gamepad y Tecla Hotkey	7
2.2.4. Paso 4: Carga y Organización de ROMs	7
2.2.5. Paso 5: Sistemas Emulados y Pruebas de Rendimiento	7
2.3. Exploración de Características Adicionales	7
2.4. Problemas Encontrados y Soluciones	8
2.5. Modificaciones o Elementos Extras Añadidos	8
3. Enlaces de Entrega y Material Multimedia	8

1. Actividad 1: Zona Safari Pokémon en Raspberry Pi

1.1. Descripción General del Sistema

En esta actividad se diseñó e implementó un simulador interactivo de la *Zona Safari Pokémon* ejecutado en entorno de consola para Raspberry Pi. El sistema integra el monitoreo de variables físicas ambientales (temperatura y humedad relativa mediante sensor DHT11) para filtrar y habilitar biomas dinámicamente, un joystick analógico KY-023 conectado a través de un convertor analógico-digital (ADC ADS1115 por bus I2C) para la navegación vertical y selección de eventos, y actuadores lumínicos y sonoros (dos módulos LED RGB y un buzzer pasivo) para entregar retroalimentación física instantánea al usuario.

1.2. Esquemático del Circuito y Asignación de Pines

El montaje físico se desarrolló de acuerdo al diagrama esquemático presentado en la Figura 1.

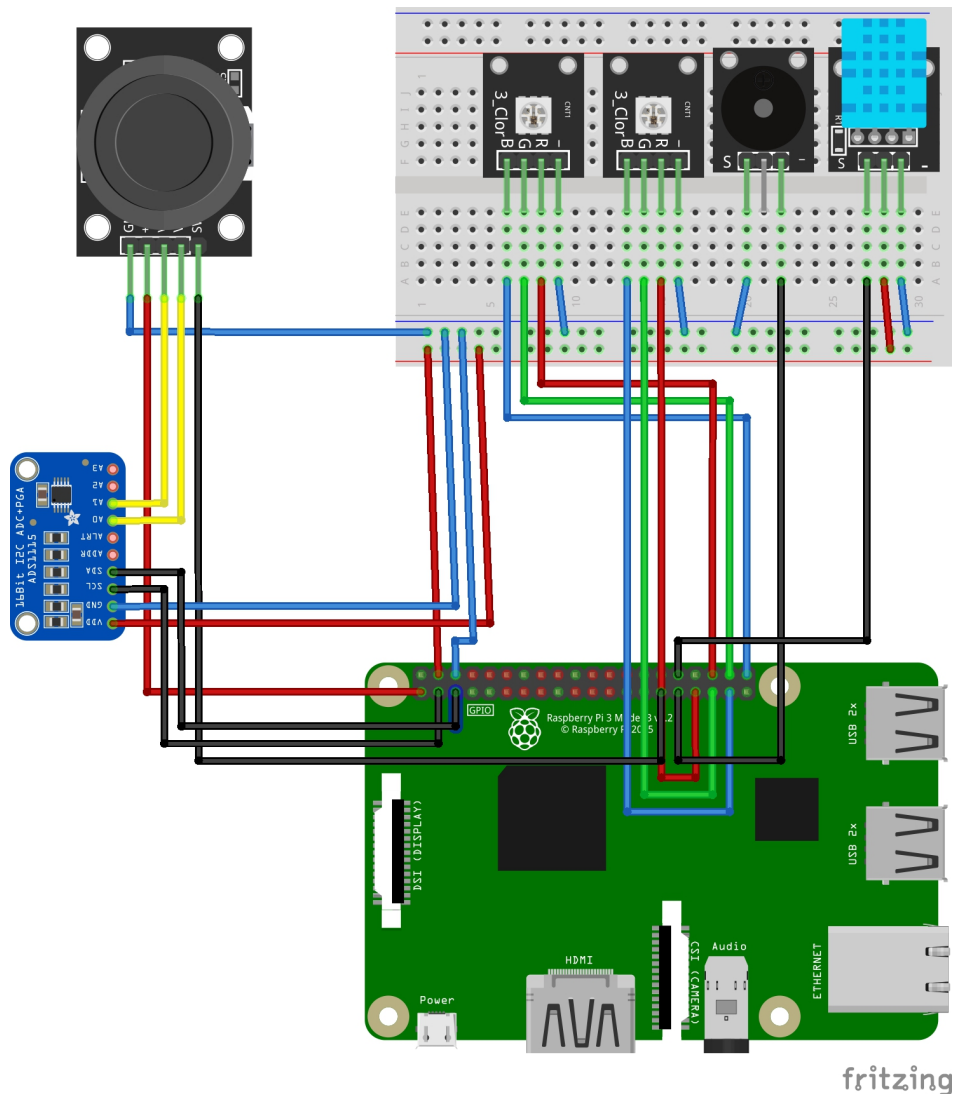


Figura 1: Esquemático de interconexión del sistema en Fritzing.

En el Cuadro 1 se detalla la asignación de pines GPIO e interfaces implementadas en el script `tic1.py`:

Componente	Pin / Interfaz Raspberry Pi	Función en el Software
Sensor DHT11 (KY-015)	GPIO 12 (<code>board.D12</code>)	Lectura ambiental periódica de temperatura y humedad.
Conversor ADS1115	Bus I2C: GPIO 2 (SDA), GPIO 3 (SCL)	Digitalización de señales continuas de control (dirección 0x48).
Joystick KY-023	Eje VRy → Canal A1 ADS1115	Navegación vertical de menús (<code>value < 5000 / > 20000</code>).
Pulsador Joystick SW	GPIO 5 (Pull-Up interno)	Botón físico de confirmación y selección.
Buzzer Pasivo KY-006	GPIO 6 (<code>TonalBuzzer</code>)	Frecuencias auditivas: 400 Hz (movimiento) y 800 Hz (selección).
LED RGB 1	R: GPIO 16, G: GPIO 20, B: GPIO 21	Verde: hábitat con fauna disponible (> 0). Apagado: población 0.
LED RGB 2	R: GPIO 19, G: GPIO 13, B: GPIO 26	Verde: captura/victoria; Rojo: fuga/derrota; Amarillo: súper efectivo.

Cuadro 1: Asignación de puertos y conexionado de periféricos.

1.3. Diagrama de Bloques del Código Implementado

En la Figura 2 se detalla la arquitectura de software desarrollada en `tic1.py`, describiendo el flujo cíclico de adquisición de datos, navegación por menús y resolución de eventos del juego:

1.4. Desarrollo y Desglose por Ítem

1.4.1. Ítem 1.1: Base de Datos y Programación Orientada a Objetos

El sistema se estructuró sobre las clases `Pokemon` y `Habitat`. Se implementaron 5 hábitats y 15 especies modeladas con nombre, tipo, puntos de salud máximos ($PS_{máx}$), probabilidad base de captura, cantidad disponible finita y dos ataques con daño base (Cuadro 2). Al llegar la población de una especie a 0, queda catalogada como agotada y no vuelve a aparecer en encuentros.

Hábitat	Condición Ambiental	Especie	Tipo	Población / Rareza
Bosque	$40\% \leq \text{Hum} \leq 70\%$	Sceptile / Trevenant / Chikorita	Planta	1 (Raro) / 2 (Medio) / 3 (Común)
Cueva	$\text{Hum} > 70\%$	Tyranitar / Lycanroc / Geodude	Roca	1 (Raro) / 2 (Medio) / 3 (Común)
Glaciar	$\text{Temp} \leq 15^\circ\text{C}$	Lapras / Glaceon / Vulpix	Agua	1 (Raro) / 2 (Medio) / 3 (Común)
Cañón	$16^\circ\text{C} \leq \text{Temp} \leq 29^\circ\text{C}$	Krookodile / Sandslash / Cubone	Tierra	1 (Raro) / 2 (Medio) / 3 (Común)
Volcán	$30^\circ\text{C} \leq \text{Temp} \leq 50^\circ\text{C}$	Blaziken / Quilava / Chimchar	Fuego	1 (Raro) / 2 (Medio) / 3 (Común)

Cuadro 2: Configuración de hábitats, condiciones y distribución de especies.

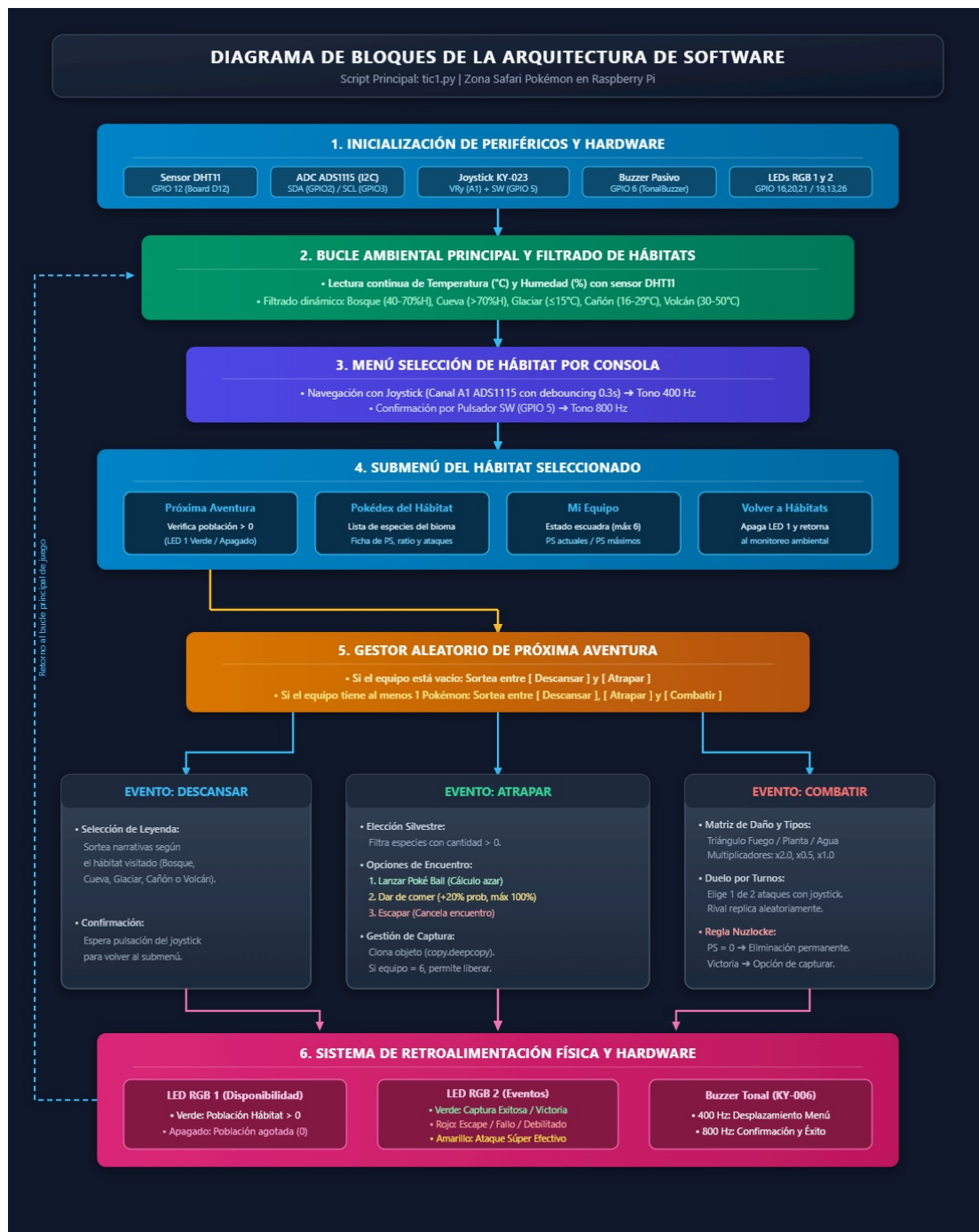


Figura 2: Diagrama de bloques de la arquitectura de software del simulador.

1.4.2. Ítem 1.2: Control por Hardware e Interacción Ambiental

La lectura del canal A1 del ADS1115 se procesa en la función `seleccionar_opcion_joystick`, aplicando una ventana de tiempo mínima de 0.3s entre cambios de índice para mitigar el rebote mecánico. El buzzer genera un tono de 400 Hz durante el movimiento y de 800 Hz al confirmar con el pulsador (GPIO 5). El LED RGB 1 se mantiene encendido en verde mientras la suma total de la población del hábitat sea superior a 0, apagándose automáticamente cuando todos los ejemplares han sido capturados o debilitados.

1.4.3. Ítem 1.3: Ciclo de Exploración y Captura

Al seleccionar “Próxima aventura”, si el equipo está vacío el sistema elige aleatoriamente entre *Descansar* y *Atrapar*:

- **Descansar:** Imprime leyendas contextualizadas para cada hábitat seleccionadas aleatoriamente desde `LEYENDAS_DESCANSO`.
- **Atrapar:** Se elige un Pokémon disponible. El usuario puede:
 1. *Lanzar Poké Ball:* Evalúa la captura estocásticamente contra la probabilidad actual.
 2. *Dar de comer:* Suma un +20 % acumulativo a la probabilidad de captura, limitado estrictamente a un techo del 100 % mediante la sentencia $\min(P_{\text{captura}} + 0.20, 1.0)$.
 3. *Escapar:* Finaliza el encuentro sin consumir el ejemplar.

Al concretarse una captura, se crea una copia aislada mediante `copy.deepcopy` para incorporarla al equipo, respetando el límite de 6 miembros e incluyendo una rutina de reemplazo si el equipo está lleno. El LED RGB 2 se ilumina en verde ante una captura exitosa y en rojo ante fallos o escapes.

1.4.4. Ítem 1.4: Motor de Combate por Turnos (Regla Nuzlocke)

La opción de combate se añade dinámicamente cuando el equipo cuenta con al menos un Pokémon activo:

- **Triángulo de Efectividad:** Se implementó la matriz de multiplicadores entre tipos: Fuego vence a Planta ($\times 2.0$), Planta a Agua ($\times 2.0$) y Agua a Fuego ($\times 2.0$). Se extendió el sistema para contemplar neutralidad y debilidades con tipos Roca y Tierra. Cuando el jugador acierta un golpe súper efectivo, el LED RGB 2 se ilumina en amarillo.
- **Muerte Permanente (Nuzlocke):** Si los PS de un Pokémon aliado llegan a 0, este es eliminado definitivamente del equipo mediante `equipo.remove()`. Si todos los miembros caen debilitados, se declara la derrota y se regresa al menú de hábitats.
- **Captura Post-Combate:** Si el Pokémon silvestre es derrotado, su stock en el hábitat disminuye en una unidad y se ofrece la posibilidad de capturarlo o retirarse.

1.5. Modificaciones o Elementos Extras Añadidos (Actividad 1)

1. **Ampliación de Biomas y Especies:** Se construyeron 5 hábitats y 15 Pokémon con ataques propios, superando el mínimo estipulado (4 hábitats y 12 especies).

2. **Tipos Adicionales:** Incorporación de los tipos Roca y Tierra junto con formato cromático en terminal mediante secuencias de escape ANSI.
3. **Submenú “Mi Equipo”:** Módulo interactivo que permite revisar las fichas técnicas, salud restante y ataques de los integrantes capturados en cualquier momento.
4. **Persistencia de Salud Enemiga:** En combate, si un Pokémon del jugador cae y se escoge otro para continuar la batalla, el Pokémon rival conserva el nivel de vida previo.

2. Actividad 2: Transformando Raspberry Pi en una Consola de Juegos

2.1. Especificaciones de Hardware

- **Computador Monoplaca:** Raspberry Pi 5 (4 GB RAM LPDDR4X, SoC Broadcom BCM2712 Quad-Core ARM Cortex-A76 a 2.4 GHz).
- **Sistema Operativo:** Recalbox OS (compilación oficial para arquitectura Raspberry Pi 5).
- **Almacenamiento:** Tarjeta microSD Kingston Canvas Select Plus de 32 GB Class 10 UHS-I (unidad secundaria dedicada exclusivamente a la consola, preservando intacto el entorno de desarrollo).
- **Alimentación y Periféricos:** Fuente de poder oficial USB-C de 27 W (5.1 V / 5 A), cable micro-HDMI a HDMI conectado al puerto **HDMI0**, monitor Full HD (1080p a 60 Hz) y Gamepad USB genérico estilo SNES/PS.

2.2. Tutorial Paso a Paso de Instalación y Uso

2.2.1. Paso 1: Preparación y Flasheo de la Tarjeta MicroSD

1. Se ejecutó la herramienta oficial **Raspberry Pi Imager v1.8+** en la estación de trabajo.
2. En *Device* se seleccionó **Raspberry Pi 5**.
3. En *Operating System* se seleccionó la categoría **Emulation and game OS** → **Recalbox** → **Recalbox - Raspberry Pi 5**.
4. En *Storage* se eligió con precaución la tarjeta microSD secundaria de 32 GB.
5. Se inició el proceso de escritura y verificación criptográfica (checksum SHA) para asegurar la integridad de la imagen.

2.2.2. Paso 2: Primer Arranque y Configuración Básica

1. Se insertó la microSD en la Raspberry Pi 5 y se conectaron la fuente de poder, pantalla HDMI0 y periféricos.
2. Durante el primer bootload, el sistema ejecutó el redimensionamiento automático de la partición de datos **SHARE**, expandiéndola para abarcar la totalidad de los 32 GB disponibles.
3. En la interfaz principal de **EmulationStation**, se accedió a *Network Settings* para conectar el sistema a la red Wi-Fi local, habilitando el acceso por red Samba y el panel de administración web.

2.2.3. Paso 3: Configuración del Gamepad y Tecla Hotkey

Al conectar el mando USB, EmulationStation desplegó el asistente de detección. Se asignaron la cruceta direccional (D-pad), los botones frontales A, B, X, Y, los gatillos superiores L1, R1, L2, R2 y los botones Select y Start.

Durante este procedimiento se definió el botón **Select** como tecla modificadora global (**Hotkey**). Los atajos en ejecución se detallan en el Cuadro 3.

Combinación de Botones	Acción Ejecutada en el Sistema
Hotkey + Start	Salida forzada del emulador hacia la interfaz de EmulationStation.
Hotkey + R1	Guardado rápido de estado (<i>Quick Save</i>) en el slot activo.
Hotkey + L1	Carga rápida de estado (<i>Quick Load</i>) desde el último guardado.
Hotkey + X	Despliegue del menú de configuración avanzada de RetroArch.

Cuadro 3: Comandos rápidos mapeados con la tecla modificadora Hotkey.

2.2.4. Paso 4: Carga y Organización de ROMs

La transferencia de juegos se realizó de forma inalámbrica mediante el recurso compartido de red local Samba. Desde el equipo de trabajo se accedió a la ruta:

\\recalbox\share\roms

ubicando los archivos en sus respectivas carpetas por plataforma (**snes/**, **gba/** y **megadrive/**).

2.2.5. Paso 5: Sistemas Emulados y Pruebas de Rendimiento

Se evaluaron tres plataformas clásicas con títulos representativos (Cuadro 4), registrando un desempeño óptimo a 60 FPS estables gracias a las capacidades de cómputo del SoC Broadcom BCM2712.

Plataforma	Núcleo Emulador	Formato	Títulos Evaluados
Super Nintendo (SNES)	Libretro Snes9x	.sfc	<i>Super Mario World</i> , <i>Donkey Kong Country</i>
Game Boy Advance (GBA)	Libretro mGBA	.gba	<i>Pokémon Edición Rojo Fuego</i> , <i>Zelda: The Minish Cap</i>
Sega Genesis	Libretro Genesis Plus GX	.md	<i>Sonic the Hedgehog 2</i>

Cuadro 4: Sistemas emulados y títulos probados en la Raspberry Pi 5.

2.3. Exploración de Características Adicionales

1. **Scraping y Metadatos:** Descarga automática de carátulas, capturas y sinopsis en español utilizando el scraper integrado con *ScreenScraper*.
2. **Guardado de Estados (Save States):** Comprobación del guardado y carga instantánea en memoria RAM mediante combinaciones de la tecla Hotkey.

3. **Shaders Retro:** Activación del filtro *scanline CRT* suave para simular la textura visual de televisores antiguos preservando el formato nativo 4:3.
4. **Favoritos:** Marcado directo de juegos presionando la tecla Y para agruparlos en una lista de acceso prioritario.

2.4. Problemas Encontrados y Soluciones

Durante el desarrollo de la actividad, no se suscitaron inconvenientes de consideración a lo largo del proceso de instalación, configuración del entorno ni durante las pruebas operativas del sistema.

2.5. Modificaciones o Elementos Extras Añadidos

La implementación se apegó estrictamente a las especificaciones solicitadas en las pautas de la actividad, por lo que no se incluyeron adiciones, variaciones ni módulos extraordinarios.

3. Enlaces de Entrega y Material Multimedia

A continuación se disponen los enlaces a los entregables digitales del MiniProyecto 1:

- **Repositorio de GitHub:**
<https://github.com/tecaysebastian-dotcom/miniproyecto-1-tic>
- **Video Demostrativo - Actividad 1 (Zona Safari Pokémon):**
<https://youtu.be/XWqipDaZR9I>